2025年上海浦东新区二模数学试卷

考生注意：

1、本试卷共21道试题，满分150分，答题时间120分钟；

2、请在答题纸上规定的地方解答，否则一律不予评分.

一、填空题（本大题满分54分）本大题共有12题．考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，1-6题每个空格填对得4分，7-12题每个空格填对得5分，否则一律得零分.

1. 不等式 $\frac{x-2}{x}<0$ 的解为_____.

【答案】$(0,2)$

【详解】分析：不等式 $\frac{x-2}{x}<0$ 化为 $x(x-2)<0$，解一元二次不等式即可.

详解：不等式 $\frac{x-2}{x}<0$ 化为 $x(x-2)<0$，解得 $0<x<2$，

$\therefore$ 不等式 $\frac{x-2}{x}<0$ 的解集为 $(0,2)$，故答案为 $(0,2)$.

点睛：本题考查了分式不等式转化为一元二次不等式的解法，属于基础题

2. 已知向量 $\vec{a}=(1,2),\vec{b}=(m,1)$，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $m=$_____.

【答案】-2

【分析】由平面向量垂直的坐标表示求解.

【详解】解：因为 $\vec{a}\perp\vec{b}$，所以 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，

得 $1\times m+2\times 1=0$，

解得 $m=-2$，

故答案为：-2

3. 设圆 C 方程为 $x^2+y^2+4x-6y+10=0$，则圆 C 的半径为_____.

【答案】$\sqrt{3}$

【分析】将圆 C 的方程化为标准方程，可得出圆 C 的半径.

【详解】将圆C的方程化为标准方程可得$(x+2)^2+(y-3)^2=3$，故圆C的半径为$\sqrt{3}$.

故答案为：$\sqrt{3}$.

4. 若$f(x)=\cos(3x)\cos x+\sin(3x)\sin x$，则函数$y=f(x)$的最小正周期为_____.

【答案】π

【分析】利用两角和差的余弦公式化简，再利用周期公式求解.

【详解】$f(x)=\cos(3x)\cos x+\sin(3x)\sin x=\cos(3x-x)=\cos(2x)$，

故最小正周期为$\frac{2\pi}{2}=\pi$.

故答案为：π

5. 若关于x的方程$x^2-x+m=0$的一个虚根的模为2，则实数m的值为_____.

【答案】4

【分析】设关于x的方程的两根虚根为x_1,x_2，则$x_1x_2=m$且$x_1=\overline{x_2}$，即可求出m的值，再代入检验.

【详解】设关于x的方程$x^2-x+m=0\ (m\in\mathbf{R})$的两根虚根为$x_1,x_2$，则$x_1x_2=m$且$x_1=\overline{x_2}$，

所以$|x_1|=|x_2|=2$，又$|x_1x_2|=|x_1||x_2|=|m|=4$，所以$m=\pm4$，

当$m=-4$时，$\Delta=(-1)^2-4\times1\times(-4)>0$，所以关于$x$的方程$x^2-x+m=0$有两个不相等实数根，不符合题意；

当$m=4$时，$\Delta=(-1)^2-4\times1\times4<0$，所以关于$x$的方程$x^2-x+m=0$有两个虚根，符合题意；

所以$m=4$.

故答案为：4

6. 设数列$\{a_n\}$为等差数列，其前n项和为S_n，已知$a_3+a_{15}=2$，则$S_{17}=$_____.

【答案】17

【分析】根据下标和性质及等差数列求和公式计算可得.

【详解】因为 $a_3+a_{15}=2$，所以 $S_{17}=\frac{17(a_1+a_{17})}{2}=\frac{17(a_3+a_{15})}{2}=17$.

故答案为：17

7. 在 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中，常数项为_____.

【答案】-252

【解析】

【分析】用二项式定理即可.

【详解】根据二项式定理，第 r+1 项为 $C_{10}^{r}x^{10-r}\cdot\left(-\frac{1}{x}\right)^{r}$ ，由于是常数，

$r=10-r$ ，r=5，

其常数项系数为 $-C_{10}^{5}$=-252.，

故答案为：-252.

8. 设 $M(x,y)$ 为抛物线 $y^2=4x$ 上任意一点，若 $x+2y+m$ 的最小值为1，则 m 的值为_____.

【答案】5

【分析】依题意可得 $x=\frac{y^2}{4}$，则 $x+2y+m=\frac{1}{4}(y+4)^2+m-4$，结合二次函数的性质计算可得.

【详解】因为 $M(x,y)$ 为抛物线 $y^2=4x$ 上任意一点，所以 $x=\frac{y^2}{4}$， $y\in\mathrm{R}$，

所以 $x+2y+m=\frac{y^2}{4}+2y+m=\frac{1}{4}(y+4)^2+m-4$，

所以当 $y=-4$ 时 $x+2y+m$ 取得最小值 $m-4$，依题意可得 $m-4=1$，所以 $m=5$.

故答案为：5

9. 李老师在整理建模小组 10 名学生的成绩时不小心遗失了一位学生的成绩，且剩余学生的成绩数据如下：5 6 6 7 7 7 8 9 9，但李老师记得这名学生的成绩恰好是本组学生成绩的第 25 百分位数，则这 10 名学生的成绩的方差为_____.

【答案】$\frac{8}{5}$

【分析】现根据百分位数得出该生的成绩，再利用方差公式计算.

【详解】$10\times25\%=2.5$，则该学生的成绩为从小到大排列的第3个，

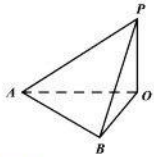
故该生的成绩为6，

则这10名学生的成绩的平均数为$\frac{5+6\times3+7\times3+8+9\times2}{10}=7$，

方差为$s^2=\frac{(5-7)^2+(6-7)^2\times3+(7-7)^2\times3+(8-7)^2+(9-7)^2\times2}{10}=\frac{8}{5}$

故答案为：$\frac{8}{5}$

10. 如图，某建筑物OP垂直于地面，从地面点A处测得建筑物顶部P的仰角为$30°$，从地面点B处测得建筑物顶部P的仰角为$45°$，已知A、B相距100米，$\angle AOB=60°$，则该建筑物OP高度约为_____米.（保留一位小数）



【答案】66.4

【分析】先在Rt△AOP和Rt△BOP中，根据仰角分别用建筑物高度OP表示出OA和OB，然后在VAOB中利用余弦定理建立关于OP的方程，最后求解方程得到OP的值.

【详解】在Rt△AOP中，已知从地面点A处测得建筑物顶部P的仰角为30°，即$\angle PAO=30^\circ$.因为

$\tan\angle PAO=\frac{OP}{OA}$，所以$OA=\frac{OP}{\tan30^\circ}=\sqrt{3}OP$.

在Rt△BOP中，从地面点B处测得建筑物顶部P的仰角为45°，即$\angle PBO=45^\circ$.因为

$\tan\angle PBO=\frac{OP}{OB}$，且$\tan45^\circ=1$，所以$OB=OP$.

在VAOB中，已知$AB=100$米，$\angle AOB=60^\circ$.根据余弦定理

$AB^2=OA^2+OB^2-2\cdot OA\cdot OB\cdot\cos\angle AOB$，将$OA=\sqrt{3}OP$，$OB=OP$代入可得：

$100^2=(\sqrt{3}OP)^2+OP^2-2\cdot\sqrt{3}OP\cdot OP\cdot\cos60^\circ$，即$10000=(4-\sqrt{3})OP^2$

可得$OP^2=\frac{10000}{4-\sqrt{3}}=\frac{10000(4+\sqrt{3})}{(4-\sqrt{3})(4+\sqrt{3})}=\frac{10000(4+\sqrt{3})}{16-3}=\frac{10000(4+\sqrt{3})}{13}$.

则$OP=\sqrt{\frac{10000(4+\sqrt{3})}{13}}\approx\sqrt{\frac{10000(4+1.732)}{13}}\approx\sqrt{4409.23}\approx66.4$.

故答案为：66.4.

11. 已知$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$为空间中三个单位向量，且$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$，若向量$\vec{p}$满足$|\vec{p}-2\vec{a}|=\frac{3}{2}$，$|\vec{p}-2\vec{b}|=\frac{3}{2}$，则向量$\vec{p}$与向量$\vec{c}$夹角的最小值为_____.（用反三角表示）

【答案】$\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$

【分析】由题意可设设$\vec{a}=(1,0,0),\vec{b}=(0,1,0),\vec{c}=(0,0,1)$，$\vec{p}=(x,y,z)$，结合$|\vec{p}-2\vec{a}|=\frac{3}{2}$，$|\vec{p}-2\vec{b}|=\frac{3}{2}$，求得$x=y$和$2x^2+z^2=4x-\frac{7}{4}$，再结合向量夹角得坐标表示即可求解.

【详解】可设$\vec{a}=(1,0,0),\vec{b}=(0,1,0),\vec{c}=(0,0,1)$，设$\vec{p}=(x,y,z)$，

则$\vec{p}-2\vec{a}=(x-2,y,z),\vec{p}-2\vec{b}=(x,y-2,z)$，

所以$\begin{cases}(x-2)^2+y^2+z^2=\frac{9}{4}\\x^2+(y-2)^2+z^2=\frac{9}{4}\end{cases}$，

两式相减可得：$x=y$，再代入第一个式子，

可得：$2x^2+z^2=4x-\frac{7}{4}$

设向量$\vec{p}$与向量$\vec{c}$夹角为θ，

则$\cos\theta=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{\sqrt{4x-\frac{7}{4}-2x^2}}{\sqrt{4x-\frac{7}{4}}}=\sqrt{1-\frac{2x^2}{4x-\frac{7}{4}}}=\sqrt{1-\frac{2}{\frac{4}{x}-\frac{7}{4x^2}}}$，

易知对于$y=-\frac{7}{4x^2}+\frac{4}{x}$当$\frac{1}{x}=\frac{8}{7}$即$x=\frac{7}{8}$取得最大值$\frac{16}{7}$，

此时 $\sqrt{1-\dfrac{2}{\dfrac{4}{x}-\dfrac{7}{4x^2}}}$ 取得最大值 $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，

即 $\cos\theta$ 的最大值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，$x=\dfrac{7}{8}$ 时取得，

再由余弦函数的单调性可知 θ 的最小值为 $\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，

故答案为：$\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

12. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_1=1, a_n\in\{1,-1\},(n\geq 2)$，并且前 n 项的和 S_n 满足：

①存在小于 1013 的正整数 t，使得 $S_{2t+1}=-1$；

②对任意的正整数 k 和 m，都有 $|S_{2m}-S_{2k-1}|\leq 1$.

则满足以上条件的数列 $\{S_n\}(1\leq n\leq 2025)$ 共有_____个.

【答案】$2^{1012}-1$

【分析】根据 S_n 的奇偶性结合 $S_{2t+1}=-1$，$S_1=1$ 分析可知 $S_{2m}=0$，进而可得 $a_2=-1$，$a_{2k+1}+a_{2k+2}=0, k\in\mathbf{N}^*$，即可求数列个数，同时排除不满足条件①的情况.

【详解】因为 $a_1=1$，$a_n\in\{1,-1\},(n\geq 2)$，可知 S_n 的奇偶性与 n 的奇偶性一致，

对于①：存在小于 1013 的正整数 t，使得 $S_{2t+1}=-1$，

对于②：对任意的正整数 k 和 m，都有 $|S_{2m}-S_{2k-1}|\leq 1$，

可知 $|S_{2m}-S_{2k-1}|$ 为奇数，即 $|S_{2m}-S_{2k-1}|=1$，

令 $k=t+1$，则 $|S_{2m}-S_{2t+1}|=|S_{2m}+1|=1$，可得 $S_{2m}=0$ 或 $S_{2m}=-2$；

令 $k=1$，则 $|S_{2m}-S_1|=|S_{2m}-1|=1$，可得 $S_{2m}=0$ 或 $S_{2m}=2$；

综上所述：对任意的正整数 m，$S_{2m}=0$.

且 $a_1=1$，可得 $a_2=-1$，$a_{2k+1}+a_{2k+2}=0, k\in\mathbf{N}^*$，

即 a_1,a_2 确定，a_{2k+1},a_{2k+2} 不相等，有 2 种可能，

此时 $S_{2n}=0,S_{2n-1}=\pm1$，条件②满足，

对于数列 $\{S_n\}(1\le n\le 2025)$ 可知：$(a_3,a_4),(a_5,a_6),\cdots,(a_{2023},a_{2024}),a_{2025}$ 均有 2 种可能，

则满足条件的数列共有 $2^{\frac{2024-2}{2}+1}=2^{1012}$ 个，

又因为存在小于 1013 的正整数 t，使得 $S_{2t+1}=-1$，

可知对任意 $k\in\mathbf{N}^*,k\le 1012$，$a_{2k+1}=1$ 不成立，即 $a_3=a_5=\cdots=a_{2025}=1$ 这种情况不符合题意，

综上所述：符合题意的数列共有 $2^{1012}-1$ 个.

故答案为：$2^{1012}-1$.

二、选择题（本大题满分 18 分）本大题共有 4 题，每题有且只有一个正确答案．考生必须在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，13-14 题每题选对得 4 分，15-16 题每题选对得 5 分，否则一律得零分．

13. 已知集合 $P=\{-1,1,3,5,7\}$，集合 $Q=\{x\,|\,|x-3|>3\}$，全集为 R，则 $P\cap\overline{Q}=$（　）

A. $\{-1,1\}$　　B. $\{-1,7\}$　　C. $\{1,3,5,7\}$　　D. $\{1,3,5\}$

【答案】D

【分析】由绝对值不等式确定结合 Q，再由集合得交集、补集运算即可求解.

【详解】$Q=\{x\,|\,|x-3|>3\}$，可得 $\overline{Q}=\{x\,|\,|x-3|\le 3\}$

可得：$\overline{Q}=\{x\,|\,|x-3|\le 3\}=\{x\,|\,0\le x\le 6\}$，

所以 $P\cap\overline{Q}=\{1,3,5\}$，

故选：D

14. “$a>b$”是“$\lg a>\lg b$”的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【分析】$a>b$不能保证a,b都是正值，推不出$\lg a>\lg b$，反之则成立，即可求解.

【详解】因为$y=\lg x$在$(0,+\infty)$上是增函数，故由$\lg a>\lg b$可得$a>b>0$；

取$a=2$，$b=-3$，此时满足$a>b$，但是不满足$\lg a>\lg b$，

综上，“$a>b$”是“$\lg a>\lg b$”的必要不充分条件.

故选：B

15. 研究变量x，y得到一组成对数据$(x_i,y_i),i=1,2,\cdots,n$，先进行一次线性回归分析，接着增加一个数据(x_{n+1},y_{n+1})，其中$x_{n+1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，$y_{n+1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$，再重新进行一次线性回归分析，则下列说法正确的是（　）

A. 变量x与变量y的相关性变强　　B. 相关系数r的绝对值变小

C. 线性回归方程$y=\hat{a}x+\hat{b}$不变　　D. 拟合误差Q变大

【答案】C

【分析】设变量x，y的平均数分别为$\overline{x}$，$\overline{y}$，分析可知$\overline{x}=x_{n+1}$，$\overline{y}=y_{n+1}$.对于AB：根据相关系数的计算公式和性质分析判断；对于CD：根据回归方程和拟合误差的性质分析判断.

【详解】设变量x，y的平均数分别为$\overline{x}$，$\overline{y}$，

则$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，$\overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$，即$\overline{x}=x_{n+1}$，$\overline{y}=y_{n+1}$，

可知新数据的样本中心点不变，仍为$(\overline{x},\overline{y})$，

对于AB：可得$\sum_{i=1}^{n+1}(x_i-\overline{x})^2=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2+(x_{n+1}-\overline{x})^2=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2$，

同理可得$\sum_{i=1}^{n+1}(y_i-\overline{y})^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2$，$\sum_{i=1}^{n+1}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})$，

则相关系数$r=\frac{\sum_{i=1}^{n+1}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n+1}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{n+1}(y_i-\overline{y})^2}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$，

可知相关系数r的值不变，变量x与变量y的相关性不变，故AB错误；

对于 C：因为 $\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n+1}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n+1}(x_i-\bar{x})^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$，且线性回归方程过样本中心点 $(\bar{x},\bar{y})$，

即 $\hat{b},\hat{a}$ 均不变，所以线性回归方程 $y=\hat{a}x+\hat{b}$ 不变，故 C 正确；

因为 (x_{n+1},y_{n+1}) 即为样本中心点，即 $\hat{y}_{n+1}=y_{n+1}$，

可知残差平方和 $\sum\limits_{i=1}^{n+1}(\hat{y}_i-y_i)^2$ 不变，

所以拟合误差 Q 不变，故 D 错误；

故选：C.

16. 已知圆锥曲线 Γ 的对称中心为原点 O，若对于 Γ 上的任意一点 A，均存在 Γ 上两点 B，C，使得原点 O 到直线 AB，AC 和 BC 的距离都相等，则称曲线 Γ 为“完美曲线”. 现有如下两个命题：

①任意椭圆都是“完美曲线”；②存在双曲线是“完美曲线”.

下列判断正确的是（　　）

A. ①是真命题，②是假命题　　B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题　　D. ①②都是假命题

【答案】A

【分析】对于命题①，通过考虑以原点为圆心的圆与椭圆上直线的位置关系来判断；

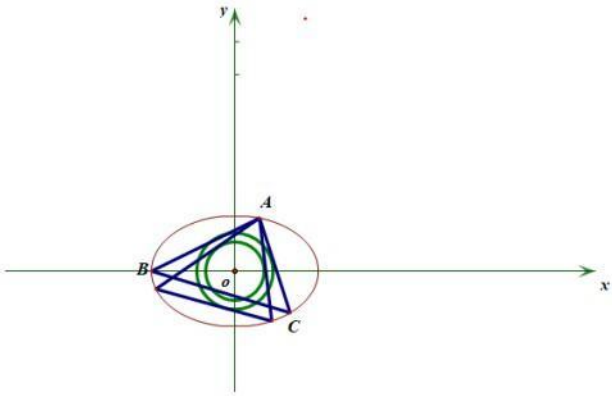
对于命题②，通过取双曲线顶点，分析以原点为圆心的圆与双曲线相关直线的位置关系来判断.

【详解】判断命题①：

已知过椭圆上任意一点 A 作以原点为圆心的圆的切线，分别交椭圆于 B，C 两点，连接 BC.

根据直线与圆的位置关系，当 BC 与圆相切时，满足给定条件.

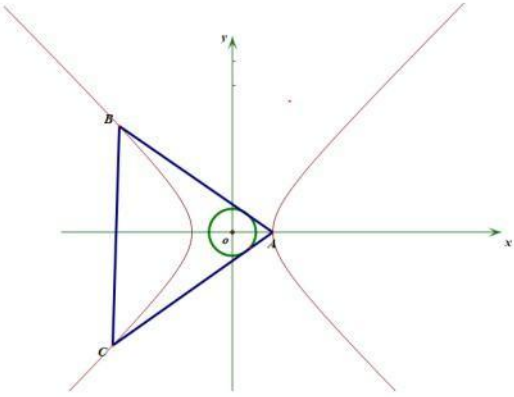
当 BC 与圆相交时，因为圆的圆心是固定的原点，我们可以通过缩小圆的半径，使得圆逐渐靠近 BC，直到 BC 与圆相切；同理，当 BC 与圆相离时，扩大圆的半径，也能使圆靠近 BC 直至相切. 所以从直线与圆位置关系的动态调整角度可知，一定能找到合适的圆半径使得 BC 与圆相切，故①正确.



判断命题②：

当A在双曲线顶点时，过A作圆的切线，交双曲线于另外两点B，C.

由双曲线的性质可知，双曲线在顶点附近的形状特点决定了，过顶点作圆的切线与双曲线相交得到的线段BC，其整体位置与以原点为圆心的圆是相离的. 这是因为双曲线的渐近线性质以及顶点处的曲线走向，使得从顶点出发的切线与双曲线相交形成的线段不会与圆相切，所以②不正确.



故选：A.

三、解答题（本大题满分 78 分）本大题共有 5 题，解答下列各题必须在答题卷的相应编号规定区域内写出必要的步骤.

17. 已知函数 $y=f(x)$ 的表达式 $f(x)=\dfrac{1}{e^x+1}-a$.

（1）若函数 $y=f(x)$ 是奇函数，求实数 a 的值；

（2）对任意实数 $x\in[-1,1]$，不等式 $f(x)\le 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

【答案】（1）$a=\dfrac{1}{2}$

（2）$a\ge\dfrac{e}{e+1}$

【分析】（1）根据奇函数的定义，即可求解答案；

（2）根据分离参数转化为利用单调性求函数的最值，即可求解答案.

【小问 1 详解】

因为函数 $y=f(x)$ 是奇函数，$y=f(x)$ 的定义域 $(-\infty,+\infty)$ 关于原点对称，

由 $f(-x)=\dfrac{1}{e^{-x}+1}-a=\dfrac{e^x}{1+e^x}-a$，则 $f(-x)+f(x)=\dfrac{e^x}{1+e^x}+\dfrac{1}{e^x+1}-2a=1-2a=0$，

所以 $a=\dfrac{1}{2}$.

【小问 2 详解】

对任意实数 $x\in[-1,1]$，不等式 $f(x)\le 0$ 恒成立，即 $a\ge\dfrac{1}{e^x+1}$，

设 $g(x)=\dfrac{1}{e^x+1}$，

对任意实数 $x_1,x_2\in[-1,1]$ 且 $x_1<x_2$

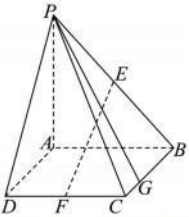
$$g(x_1)-g(x_2)=\frac{1}{e^{x_1}+1}-\frac{1}{e^{x_2}+1}=\frac{e^{x_2}-e^{x_1}}{(e^{x_1}+1)(e^{x_2}+1)}$$

因为 $x_1<x_2$，所以 $e^{x_1}<e^{x_2}$，所以 $g(x_1)-g(x_2)>0$

所以函数 $y=g(x)$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减；

$g(x)\le g(-1)=\dfrac{e}{e+1}$，所以 $a\ge\dfrac{e}{e+1}$.

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为长方形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=AP=2$，$AD=3$.



（1）若 E、F 分别是 PB、CD 的中点，求证：EF // 平面 PAD；

（2）边 BC 上是否存在点 G，使得直线 PG 与平面 PAD 所成的角的大小为 $30°$？若存在，求 BG 长；若不存在，说明理由.

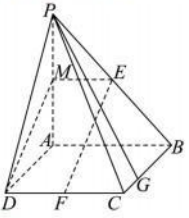
【答案】（1）证明见解析

（2）存在，$BG=2\sqrt{2}$

【分析】（1）法一：几何法：取 AP 中点 G，连接 EG、DG，通过 $EF//DG$，即可求证；法二：向量法：求得平面法向量取平面 PAD 的法向量 $\vec{n}=(0,1,0)$ 由 $\overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}=0$，即可求证；

（2）法一：几何法：作 $GH\perp AD$，垂足为 H，连接 PH，确定直线 PG 与平面 PAD 所成的角为 $\angle GPH$，进而可求解；法二：向量法：由线面夹角公式求解即可.

【小问 1 详解】



法一：取 AP 中点 M，连接 EM、DM，

$\because ME//AB$，$DF//AB$，

$\therefore ME//DF$，

$\because ME=\frac{1}{2}AB$，$DF=\frac{1}{2}AB$，

$\therefore ME=DF$，

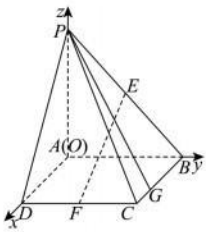
$\therefore$四边形 $DFEM$ 为平行四边形，

$\therefore EF//DM$，

$\because DM \subset$ 平面 PDA，EF 在平面 PDA 外，

$\therefore EF // $ 平面 PDA

法二：如图建立空间直角坐标，



则 $D(3,0,0)$，$B(0,2,0)$，$P(0,0,2)$，

$F(3,1,0)$，$E(0,1,1)$，$C(3,2,0)$，

$\therefore \overrightarrow{EF}=(3,0,-1)$，

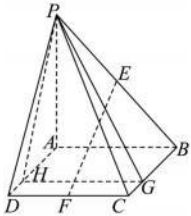
易知平面 PAD 的一个法向量 $\vec{n}=(0,1,0)$

$\because \overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}=0$，

且 EF 在平面 PDA 外

$\therefore EF // $ 平面 PDA

【小问 2 详解】



法一：作 $GH \perp AD$，垂足为 H，连接 PH，

$\because PA \perp$ 平面 $ABCD$，GH 在平面 $ABCD$ 内，

$\therefore PA \perp GH$，又 AD, PA 为平面 PAD 内两条相交直线，

$\therefore GH \perp$ 平面 PAD，

$\therefore$ 直线 PG 与平面 PAD 所成的角为 $\angle GPH=30^{\circ}$，

$\therefore \frac{HG}{PH}=\tan 30°=\frac{1}{\sqrt{3}}$，

$\therefore PH=2\sqrt{3}$ ，

$\therefore BG=AH=\sqrt{PH^2-PA^2}=2\sqrt{2}$ ，

∴边 BC 上存在点 G，使得直线 PG 与平面 PAD 所成的角为 $30°$，$BG=2\sqrt{2}$.

法二：设 $BG=t(0\le t\le 3)$，则 $G(t,2,0)$，

$\therefore \overrightarrow{PG}=(t,2,-2)$，

易知平面 PAD 的一个法向量 $\vec{n}=(0,1,0)$，

设 $\overrightarrow{PG}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角为 φ，

则 $\sin 30°=|\cos\varphi|=\frac{2}{\sqrt{t^2+8}}$，

解得：$t=2\sqrt{2}$，

∴边 BC 上存在点 G，使得直线 PG 与平面 PAD 所成的角为 $30°$，$BG=2\sqrt{2}$.

19. 为测试A、B 两款人工智能软件解答数学问题的能力，将100道难度相当的数学试题从1到100编号后随机分配给这两款软件测试．每道试题只被一款软件解答一次，并记录结果如下：

试题类别	A软件		B 软件	
	测试试题数量	正确解答的数量	测试试题数量	正确解答的数量
几何试题	20	16	30	20
函数试题	30	24	20	18

（1）分别估计A软件、B 软件能正确解答数学问题的概率；

（2）小浦准备用这两款软件来解决某次数学测试中的第12题（假设其难度和测试的100道题基本相同），但该题内容还未知，从已往情况来看，该题是几何题的概率为 $\frac{1}{3}$，是函数题的概率为 $\frac{2}{3}$．将频率视为概率，试通过计算来说明小浦应该用哪款软件解决这道试题？

（3）小浦决定采用这两款软件解答6道类似试题，其中几何、函数各3道，每道试题只用其中一款软件解答一次．将频率视为概率，小浦比较了这两款软件在解答几何和函数题上的正确率，决定用表现较好的那

款软件解决其擅长的题型．用 X_1、X_2 分别表示这3道几何试题与3道函数试题被正确解答的个数，求随机变量 X_1+X_2 的数学期望和方差．

【答案】（1）A软件、B软件能正确解答数学问题的概率分别为 $\frac{4}{5}$、$\frac{19}{25}$

（2）应该使用B软件来解决这道试题．

（3）$E(X_1+X_2)=\frac{51}{10}$，$D(X_1+X_2)=\frac{3}{4}$

【分析】（1）利用古典概型的概率公式可求得A软件、B软件能正确解答数学问题的概率；

（2）利用全概率公式计算出A、B软件分别能解答对第12题的概率，比较大小后可得出结论；

（3）利用二项分布的期望公式和方差公式可求出随机变量 X_1、X_2 的期望和方差，由题意可知 X_1、X_2 相互独立，可得出 $E(X_1+X_2)=E(X_1)+E(X_2)$，$D(X_1+X_2)=D(X_1)+D(X_2)$，即可得出答案．

【小问1详解】

记A、B软件能正确解答数学问题的概率为 p_1 和 p_2，

结合题中数据以及古典概型的概率公式可得 $p_1=\frac{16+24}{20+30}=\frac{4}{5}$，$p_2=\frac{20+18}{30+20}=\frac{19}{25}$．

【小问2详解】

记“A软件能正确解答这道题”为事件 E，“B软件能正确解答这道题”为事件 F，

“该题为几何题”为事件 G．

则 $P(G)=\frac{1}{3}$，$P(\overline{G})=\frac{2}{3}$，$P(E|G)=\frac{4}{5}$，$P(E|\overline{G})=\frac{24}{30}=\frac{4}{5}$，$P(F|G)=\frac{2}{3}$，$P(F|\overline{G})=\frac{9}{10}$，

由全概率公式可得 $P(E)=P(G)P(E|G)+P(\overline{G})P(E|\overline{G})=\frac{1}{3}\times\frac{4}{5}+\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}=\frac{4}{5}$．

$P(F)=P(G)P(F|G)+P(\overline{G})P(F|\overline{G})=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{9}{10}=\frac{37}{45}$．

因为 $P(F)>P(E)$，所以B软件能够正确解决这道试题的概率更大，

故小浦应该使用B软件来解决这道试题．

【小问3详解】

几何试题用A软件解答，函数试题用B软件解答．

因为 $X_1:B\left(3,\frac{4}{5}\right)$，$X_2\sim B\left(3,\frac{9}{10}\right)$，

由二项分布的期望公式可得 $E(X_1)=3\times\frac{4}{5}=\frac{12}{5}$，$E(X_2)=3\times\frac{9}{10}=\frac{27}{10}$，

由二项分布的方差公式可得 $D(X_1)=3\times\frac{4}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{12}{25}$，$D(X_2)=3\times\frac{9}{10}\times\frac{1}{10}=\frac{27}{100}$，

因为 X_1、X_2 相互独立，则 $E(X_1+X_2)=E(X_1)+E(X_2)=\frac{12}{5}+\frac{27}{10}=\frac{51}{10}$，

$D(X_1+X_2)=D(X_1)+D(X_2)=\frac{12}{25}+\frac{27}{100}=\frac{3}{4}$.

20. 已知椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$，右顶点为 A，上顶点为 B，椭圆 C_2 的中心位于坐标原点，两个椭圆的离心率相等.

（1）若椭圆 C_2 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2a}=1(a>0)$，焦点在 x 轴上，求 a 的值；

（2）设椭圆 C_2 的焦点在 x 轴上，直线 AB 与 C_2 相交于点 C、D，若 $|CD|=3|AB|$，求 C_2 的标准方程；

（3）设椭圆 C_2 的焦点在 y 轴上，点 P 在 C_1 上，点 Q 在 C_2 上. 若存在 $\triangle APQ$ 是等腰直角三角形，且 $|AP|=|AQ|$，求 C_2 的长轴的取值范围.

【答案】（1）$a=6$

（2）$\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{5}=1$

（3）$\left[2\sqrt{3},6\sqrt{3}\right]$

【分析】（1）运用离心率公式计算即可；

（2）先求出 $|AB|=2$，得到直线 AB 的方程，设 C_2 的方程为 $x^2+3y^2=\lambda(\lambda>0)$，$C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，直曲联立，运用弦长公式得到 $|CD|$，求出 $\lambda=15$ 即可；

（3）先设出 C_2 的方程，因为有 $AP\perp AQ$ 且 $|AP|^2=|AQ|^2$ 的条件，所以任取 C_1 上一点 $P(x_0,y_0)$（不与点 A 重合），算出 $|AP|^2$ 和直线的斜率 k_{AP}. 接着设出点 Q 的坐标，算出 $|AQ|^2$. 由于 $AP\perp AQ$，得出直线 AQ 方程，进而得到 $x_Q-\sqrt{3}$ 与 k_{AP}、y_Q 的关系. 结合 $|AP|^2=|AQ|^2$ 以及曲线方程进一步求解 λ，最后得到长轴取值范围即可.

【小问 1 详解】

由题，椭圆 C_1 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，椭圆 C_2 的离心率为 $\frac{\sqrt{a^2-2a}}{a}$，

$\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{\sqrt{a^2-2a}}{a}$ 解得 $a=6$

【小问 2 详解】

由题，$A\left(\sqrt{3},0\right)$，$B\left(0,1\right)$，所以 $\left|AB\right|=2$，直线 AB 的方程为 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+1$，

设 C_2 的方程为 $x^2+3y^2=\lambda\left(\lambda>0\right)$，$C\left(x_1,y_1\right)$，$D\left(x_2,y_2\right)$，

联立直线 AB 与椭圆 C_2 的方程 $\begin{cases}y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+1\\x^2+3y^2=\lambda\end{cases}$，代入整理得 $2x^2-2\sqrt{3}x+3-\lambda=0$，

$\Delta=12-8\left(3-\lambda\right)=8\lambda-12>0$，可得 $\lambda>12$，

由韦达定理可得 $x_1+x_2=\sqrt{3}$，$x_1x_2=\frac{3-\lambda}{2}$，

故 $\left|CD\right|=\sqrt{1+\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}\left|x_1-x_2\right|=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2}=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{3-2\left(3-\lambda\right)}$

$=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{2\lambda-3}=3\left|AB\right|=6$，解得 $\lambda=15$.

所以 C_2 的标准方程为 $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{5}=1$.

【小问 3 详解】

由题，设 C_2 的方程为 $3x^2+y^2=\lambda\left(\lambda>0\right)$，

由题意，$AP\perp AQ$ 且 $\left|AP\right|^2=\left|AQ\right|^2$，

任取 C_1 上一点 $P\left(x_0,y_0\right)$（不与点 A 重合），则 $\left|AP\right|^2=\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2+y_0^2$，$k_{AP}=\frac{y_0}{x_0-\sqrt{3}}$.

设 $Q\left(x_Q,y_Q\right)$，则 $\left|AQ\right|^2=\left(x_Q-\sqrt{3}\right)^2+y_Q^2$，

直线 AQ 的方程为 $x=\frac{1}{k_{AQ}}y+\sqrt{3}=-k_{AP}y+\sqrt{3}$，故 $x_Q-\sqrt{3}=-k_{AP}y_Q$，

代入得$|AQ|^2=\left(x_Q-\sqrt{3}\right)^2+y_Q^2=\left(k_{AP}{}^2+1\right)y_Q^2=\dfrac{\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2+y_0{}^2}{\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2}y_Q^2=\dfrac{|AP|^2}{\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2}y_Q^2$，

因为$|AP|^2=|AQ|^2$，解得$y_Q^2=\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2$，

由对称性，不妨设$y_Q=x_0-\sqrt{3}$，代回直线AQ方程可解得$Q\left(\sqrt{3}-y_0,x_0-\sqrt{3}\right)$，

而点Q位于C_2上，所以$\lambda=3\left(\sqrt{3}-y_0\right)^2+\left(x_0-\sqrt{3}\right)^2=3\left(y_0{}^2-2\sqrt{3}y_0+3\right)+x_0{}^2-2\sqrt{3}x_0+3$

$=\left(x_0{}^2+3y_0{}^2\right)+12-2\sqrt{3}\left(x_0+3y_0\right)$，

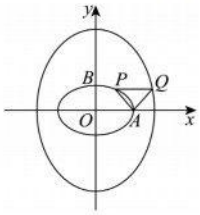
$P\left(x_0,y_0\right)$为C_1上任一点，所以$x_0^2+3y_0^2=3$为定值，化简得$\lambda=15-2\sqrt{3}\left(x_0+3y_0\right)$.

设$x_0+3y_0=b$，$P\left(x_0,y_0\right)$为C_1上任一点，即$\begin{cases}\dfrac{x_0^2}{3}+y_0^2=1\\x_0+3y_0=b\end{cases}$有解.

整理得$12y_0{}^2-6by_0+b^2-3=0$，$\Delta=36b^2-48\left(b^2-3\right)=12\left(12-b^2\right)\geq 0$，

解得$b\in\left[-2\sqrt{3},2\sqrt{3}\right]$，所以$\lambda=15-2\sqrt{3}b\in[3,27]$.

故C_2的长轴长$2\sqrt{\lambda}\in\left[2\sqrt{3},6\sqrt{3}\right]$.



21. 定义域为R的可导函数$y=f(x)$满足，在曲线$y=f(x)$上存在三个不同的点$A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right),C\left(x_3,y_3\right)\left(x_1<x_2<x_3\right)$，使得直线$AC$与曲线$y=f(x)$在点$B$处的切线平行（或重合）．若$x_1,x_2,x_3$成等差数列，则称$f(x)$为“等差函数”；若$x_1,x_2,x_3$成等差数列且$x_1,x_2,x_3$均为整数，则称$f(x)$为“整数等差函数”.

（1）设$f(x)=x^2+x$，$g(x)=\sin x$，分别判断$f(x)$和$g(x)$是否为“整数等差函数”，直接写出结论；

（2）若$f(x)=\dfrac{1}{x^2+m}$为“整数等差函数”，求实数m的最小值；

（3）已知 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 在 R 上为增函数，且存在一个正常数 T， 使得对任意 $x\in\mathrm{R}$，$f(x+T)=f'(x)$ 成立，证明：$f(x)$ 为“等差函数”的充要条件是 $f(x)$ 为常值函数.

【答案】（1）$g(x)$ 不是“整数等差函数”，$f(x)$ 是“整数等差函数”

（2）$\frac{1}{2}$

（3）证明见解析

【分析】（1）设公差为 $d\ (d>0)$，根据所给定义及导数的几何意义得到 $k_{AC}=f'(x_2)$，即可判断；

（2）设公差为 d，则 $d>0$ 且 $d\in\mathrm{Z}$，由 $k_{AC}=f'(x_2)$ 得到 $m=\dfrac{2x_2^2-d^2}{2}$ 从而确定 m 的最小值；

（3）首先证明充分性，再说明必要性，设公差为 $d(d>0)$，结合所给定义得到 $f(x_2+d)-f(x_2-d)=2df'(x_2)$，令 $g(x)=f(x_2+x)-f(x_2-x)-2xf'(x_2),x>0$，结合 $f(x+T)=f'(x)$ 推出 $f(x)$ 为常值函数.

【小问 1 详解】

假设 x_1,x_2,x_3 成等差数列，得 $x_2=\dfrac{x_1+x_3}{2}$，

设公差为 d，则 $d=x_2-x_1=x_3-x_2>0$，

对于 $f(x)$：直线 AC 的斜率 $k_{AC}=\dfrac{y_3-y_1}{x_3-x_1}=\dfrac{x_3^2+x_3-x_1^2-x_1}{x_3-x_1}=x_3+x_1+1$，

因为 $f'(x)=2x+1$，所以曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线斜率为 $f'(x_2)=2x_2+1$，

由题意，$k_{AC}=f'(x_2)\Rightarrow x_3+x_1+1=2x_2+1$ 恒成立，

取 $x_2=2$，$d=1$，则 x_1,x_2,x_3 成等差数列且均为整数，故 $f(x)$ 是“整数等差函数”.

对于 $g(x)$，直线 AC 的斜率 $k_{AC}=\dfrac{y_3-y_1}{x_3-x_1}=\dfrac{\sin x_3-\sin x_1}{x_3-x_1}=\dfrac{\sin(x_2+d)-\sin(x_2-d)}{2d}=\dfrac{\cos x_2\sin d}{d}$，

因为 $f'(x)=\cos x$，所以曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线斜率为 $f'(x_2)=\cos x_2$，

由题意 $k_{AC}=f'(x_2)\Rightarrow\dfrac{\cos x_2\sin d}{d}=\cos x_2\Rightarrow\cos x_2(\sin d-d)=0$，

若 $x_2 \in \mathbf{Z}$，则 $x_2 \neq \left(k+\frac{1}{2}\right)\pi, k \in \mathrm{Z} \Rightarrow \cos x_2 \neq 0$，

令 $m(x)=\sin x-x$，$x \in (0,+\infty)$，则 $m'(x)=\cos x-1 \leq 0$ 恒成立，所以 $m(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $m(x)=\sin x-x<m(0)=0$，即 $\sin x-x<0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，

即 $\sin d-d<0(d>0)$ 恒成立，所以 $\cos x_2(\sin d-d)=0$ 无解，

故 $f(x)$ 不是“整数等差函数”.

【小问 2 详解】

因为 $f(x)$ 为“整数等差函数”，所以 x_1, x_2, x_3 成等差数列且 x_1, x_2, x_3 均为整数，

设公差为 d，则 $d=x_2-x_1=x_3-x_2>0$，且 $d \in \mathrm{Z}$，

直线 AC 的斜率 $k_{AC}=\frac{y_3-y_1}{x_3-x_1}=\frac{\frac{1}{x_3^2+m}-\frac{1}{x_1^2+m}}{x_3-x_1}=-\frac{x_1+x_3}{\left(x_1^2+m\right)\left(x_3^2+m\right)}$，

因为 $f'(x)=-\frac{2x}{\left(x^2+m\right)^2}$，所以曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线斜率为 $f'(x_2)=-\frac{2x_2}{\left(x_2^2+m\right)^2}$，

由题意，$k_{AC}=f'(x_2) \Rightarrow -\frac{x_1+x_3}{\left(x_1^2+m\right)\left(x_3^2+m\right)}=-\frac{2x_2}{\left(x_2^2+m\right)^2}$，

因为 $x_1=x_2-d$，$x_3=x_2+d$，

所以 $\left(x_2^2+m\right)^2=\left(x_1^2+m\right)\left(x_3^2+m\right)$

$\Rightarrow x_2^4+2mx_2^2=\left(x_2-d\right)^2\left(x_2+d\right)^2+m\left(\left(x_2-d\right)^2+\left(x_2+d\right)^2\right)$

$\Rightarrow x_2^4+2mx_2^2=x_2^4-2x_2^2d^2+d^4+2mx_2^2+2md^2$

$\Rightarrow m=\frac{2x_2^2-d^2}{2}$，

又 $y=f(x)$ 的定义域为 R，有 $m>0$，则 $m \geq \frac{1}{2}$，可取 $x_2=d=1$ 使等号成立，故 m 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

【小问 3 详解】

充分性，因为 $f(x)$ 为常值函数，所以 $f'(x)=0$，

任意取等差数列 x_1,x_2,x_3 $(x_1<x_2<x_3)$，则直线 AC 的斜率 $k_{AC}=\dfrac{y_3-y_1}{x_3-x_1}=0$，

曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线斜率为 $f'(x_2)=0$，

因为 $k_{AC}=f'(x_2)$，所以 $f(x)$ 为“等差函数”.

必要性，因为 $f(x)$ 为“等差函数”，所以 x_1,x_2,x_3 $(x_1<x_2<x_3)$ 成等差数列，

设公差为 d，则 $d=x_2-x_1=x_3-x_2>0$，

直线 AC 的斜率 $k_{AC}=\dfrac{y_3-y_1}{x_3-x_1}=\dfrac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}$，

曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线斜率为 $f'(x_2)$，

由题意，$k_{AC}=f'(x_2)\Rightarrow\dfrac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}=f'(x_2)$，

$\Rightarrow f(x_2+d)-f(x_2-d)=2df'(x_2)$，

令 $g(x)=f(x_2+x)-f(x_2-x)-2xf'(x_2),x>0$，

则 $g'(x)=f'(x_2+x)+f'(x_2-x)-2f'(x_2)$

$=f(x_2+x+T)+f(x_2-x+T)-2f(x_2+T)$，

令 $h(x)=f(x_2+x+T)+f(x_2-x+T)-2f(x_2+T)$，

则 $h'(x)=f'(x_2+x+T)-f'(x_2-x+T)$，

因为 $f'(x)$ 在 R 上为增函数，所以 $h'(x)\geq 0$，$h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，

因为 $h(0)=0$，所以 $g'(x)=h(x)\geq 0$，$g(x)$ 在 R 上为增函数，

因为 $g(0)=0$，所以 $g(x)\geq 0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，

又 $g(d)=0$，由 $g(x)$ 的单调性知 $g(x)=0,x\in(0,d)$，

故 $g'(x)=0,x\in(0,d)$，$h'(x)=0,x\in(0,d)$，

$f'(x)=C,x\in(x_2-d+T,x_2+d+T)$，$C$ 为常数，

$f(x)=C,x\in(x_2-d+2T,x_2+d+2T)$，

$f'(x)=0, x\in(x_2-d+2T, x_2+d+2T)$，

$f(x)=0, x\in(x_2-d+3T, x_2+d+3T)$，

接下来，一方面，因为 $f(x+T)=f'(x)$，且 $f'(x)$ 在 R 上为增函数，

所以 $f(x)$ 在 R 上为增函数，故 $f'(x)\geq 0$，$f(x)\geq 0$，

由 $f(x)=0, x\in(x_2-d+3T, x_2+d+3T)$，可得 $f(x)=0, x\in(-\infty, x_2+d+3T)$，

另一方面，因为 $f(x+T)=f'(x)$，

所以 $f'(x)=0, x\in(-\infty, x_2+d+3T)$，可得 $f(x)=0, x\in(-\infty, x_2+d+4T)$，

以此类推，$f(x)=0$ 在 R 上恒成立，即 $f(x)$ 为常值函数.

命题得证！